

Trabajo - Caracterización - Estructuras de Madera

El curso de **Estructuras de Madera** se aprueba mediante la entrega y aprobación de un trabajo. En el curso 2026, para los estudiantes que no cursan por primera vez, el trabajo corresponde a la **elaboración de un informe de caracterización**.

El trabajo es **eliminador**: para aprobar se debe obtener al menos un **50 %** de los puntos. Aquellos grupos que entreguen en fecha y no alcancen dicho porcentaje, pero superen el **25 %**, podrán realizar una **reentrega**. En esta instancia se exigirá nuevamente un mínimo del 50 %, sin posibilidad de una segunda reentrega.

El trabajo se realizará en grupos de **dos o tres estudiantes** (preferentemente tres). Las consultas podrán efectuarse al finalizar las clases presenciales o durante las clases de consulta por videoconferencia, que se dictarán semanalmente a demanda.

La entrega deberá realizarse a través de la **plataforma EVA**, hasta la fecha establecida en el calendario: **06/11/2026**. En caso de corresponder, la reentrega también se efectuará mediante EVA, con plazo hasta el **02/12/2026**.

1) Objetivo

El objetivo del trabajo es **analizar la información obtenida** a partir de los ensayos de caracterización para una determinada especie de **conífera**, procedencia y clasificación visual y establecer la **clase resistente** correspondiente.

2) Requisitos

El trabajo deberá presentarse en forma de **informe escrito**, en un procesador de texto. El mismo deberá incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

- **Resumen:** síntesis breve del contenido y principales resultados.
- **Objetivos:** declaración clara de los propósitos del trabajo.
- **Datos de partida:** presentación de la información de base utilizada en el análisis.
- **Análisis de datos:** desarrollo del procesamiento de la información, tanto a nivel individual como mediante el análisis estadístico correspondiente.
- **Resultados:** exposición de los valores obtenidos a partir del análisis.
- **Conclusiones:** establecimiento de la clase resistente correspondiente en función de los resultados.

Los datos detallados (tablas extensas, cálculos intermedios, etc.) deberán incorporarse en **anexos**, a fin de no sobrecargar el cuerpo principal del informe.

Para aprobar el trabajo, el proyecto deberá entregarse en el **plazo establecido** (hasta el **06/11/2026**). Una vez entregado, los docentes comunicarán a los estudiantes si es necesario corregir y reentregar alguno de los documentos.

3) Información adicional

Antecedentes

Se pretende establecer una clasificación visual y asociarle una clase resistente a una determinada especie de una procedencia específica. Un centro de investigación selecciona **tres muestras** (distintas secciones transversales) y propone una determinada clasificación visual. A su vez, ensaya las piezas (de acuerdo con las diapositivas **S03E02**) y obtiene, así, una tabla con los resultados (archivo .txt entregado por EVA). Estos corresponden únicamente a las **piezas que pasaron el criterio establecido en la propuesta de clasificación visual** (piezas que no fueron rechazadas).

La **información contenida** en el archivo .txt es la siguiente:

- Identificación de la viga y del muestreo (viga y muestra).
- Dimensiones de la viga y del ensayo (b , h , a y l).
- Contenido de humedad de la pieza (CH).
- Densidad de la viga (ρ).
- Fuerza máxima resistida por la pieza (P_{max} , medida por la prensa).
- Pendiente de la fuerza en relación con la carga (P/f , revisar unidades en caso de duda del cociente suministrado).

La información suministrada por el centro de investigación es la mínima imprescindible para establecer la clase resistente.

Resumen de las tareas a realizar

Los pasos necesarios para establecer la clase resistente se pueden agrupar en cuatro categorías, de acuerdo con las normas aplicadas.

En primer lugar, se deben obtener las propiedades de cada una de las piezas de acuerdo con la **UNE-EN 408:2010**. La mayor parte de este trabajo fue realizada por el centro de investigación, restando únicamente calcular la resistencia a flexión y el módulo de elasticidad local de cada pieza. Para ello basta con las diapositivas del curso (**S03E02**). En particular, el módulo de elasticidad local ($E_{m,l}$) se debe obtener mediante la ecuación indicada en la página 26 de las diapositivas, considerando $G = E_{m,l}/16$.

En segundo lugar, los resultados de los ensayos deben corregirse aplicando los coeficientes propuestos en la **UNE-EN 384:2016** (k_h , k_l y corrección por humedad).

En tercer lugar, se deben hallar los **valores característicos** utilizando el procedimiento paramétrico actualizado de la **UNE-EN 14358:2016**.

Finalmente, corresponde asignar una clase resistente de acuerdo con la **UNE-EN 338:2010**. Para ello basta con las diapositivas del curso (**S03E02**). Una vez procesados los datos y obtenida la clase resistente para la especie y procedencia particular, se debe generar el informe y entregarlo mediante la plataforma EVA.